

Felles mekanikkdel

Oppgave 6

Bruker den tidløse bevegelseslikningen for konstant akselerasjon:

$$\begin{aligned} v^2 - v_0^2 &= 2as \Rightarrow a = \frac{v^2 - v_0^2}{2s} \\ a &= \frac{\left(\frac{50}{3,6} \text{ m/s}\right)^2 - \left(\frac{280}{3,6} \text{ m/s}\right)^2}{2 \cdot 900 \text{ m}} \\ &= \underline{\underline{-3,3 \text{ m/s}^2}} \end{aligned}$$

Oppgave 7

Posisjonen til en bil som beveger seg rettlinjet er

$$x(t) = bt^3 + ct^2,$$

der b og c er positive konstanter. Finner akselerasjonen:

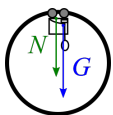
$$\begin{aligned} v(t) &= \frac{dx}{dt} \\ &= b \cdot 3t^2 + c \cdot 2t \\ &= \underline{3bt^2 + 2ct} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a(t) &= \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} \\ &= 3b \cdot 2t + 2c \\ &= \underline{6b \cdot t + 2c} \end{aligned}$$

Altså er akselerasjonen en lineær funksjon tilsvarende en rett linje med positivt stigningstall (fordi $b > 0$) og som skjærer y -aksen i $y = 2c$.

Oppgave 8

a) Figuren under viser kreftene som virker på passasjerens i det høyeste punktet: tyngdekraften G og normalkraften N fra underlaget/setet. Her er $N < G$ ut i fra opplysningene i oppgaven.



b) Sammenhengen mellom passasjerens masse og tyngde er gitt fra

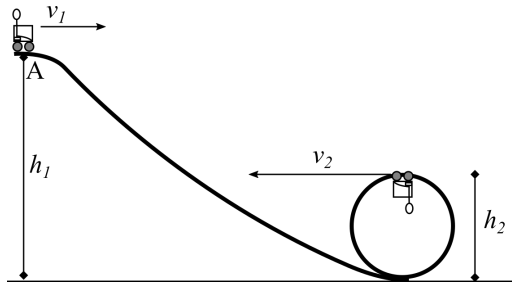
$$G = mg \Rightarrow m = \frac{G}{g},$$

slik at vi kjenner massen når personen står på badevekta i ro (leser av $G = 600 \text{ N}$). Newtons 2. lov i det

øverste punktet (her virker alle kreftene langs én rett linje) i den sirkulære loopen med radius $R = 15 \text{ m}$:

$$\begin{aligned}
 \sum F &= ma = m \frac{v^2}{R} && (\text{Sentripetalaks. p.g.a. sirkelbane}) \\
 N + G &= m \frac{v^2}{R} \\
 v &= \sqrt{\frac{R}{m} (N + G)} \\
 &= \sqrt{\frac{R}{\frac{G}{g}} (N + G)} && (\text{Uttrykker } m \text{ ved } G) \\
 &= \sqrt{\frac{gR}{G} (N + G)} \\
 &= \sqrt{\frac{9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 15 \text{ m}}{600 \text{ N}} (500 \text{ N} + 600 \text{ N})} \\
 &= 16,4 \text{ m/s} \\
 &\approx \underline{\underline{59 \text{ km/h}}}
 \end{aligned}$$

c) Vogna starter nå i punkt A, som ligger i høyde h_1 over bakken, med en fart v_1 , og kommer i det øverste punktet i loopen, i høyde h_2 over bakken, med fart v_2 . Se figuren under.



De samme kreftene virker i øverste punkt som i oppgave a), slik at Newtons 2. lov blir på samme form:

$$N + G = m \frac{v_2^2}{R} \Rightarrow N = m \frac{v_2^2}{R} - G.$$

Bestemmer v_2 fra energibevarelse:

$$\begin{aligned}
 mgh_1 + \frac{1}{2}mv_1^2 &= mgh_2 + \frac{1}{2}mv_2^2 \\
 \frac{1}{2}mv_2^2 &= mg(h_1 - h_2) + \frac{1}{2}mv_1^2 \\
 v_2^2 &= 2g(h_1 - h_2) + v_1^2 && (\text{Forkorter faktor } \frac{1}{2}m)
 \end{aligned}$$

Innsatt i uttrykket for normalkrafta N som leses av på badevekta (radien i dette tilfellet er $R = \frac{h_2}{2} = 5,0 \text{ m}$:

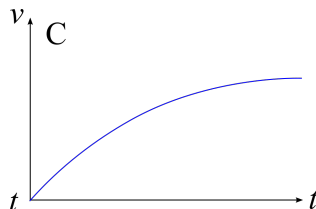
$$\begin{aligned}
 N &= m \frac{v_2^2}{R} - G \\
 &= m \cdot \frac{2g(h_1 - h_2) + v_1^2}{R} - G && (\text{Setter inn for } v_2) \\
 &= \frac{G}{g} \frac{2g(h_1 - h_2) + v_1^2}{R} - G \\
 &= G \left(\frac{2(h_1 - h_2)}{R} + \frac{v_1^2}{gR} - 1 \right) && (\text{Setter faktor } G \text{ utenfor}) \\
 &= 600 \text{ N} \cdot \left(\frac{2(20 \text{ m} - 10 \text{ m})}{5,0 \text{ m}} + \frac{(10 \text{ m/s})^2}{9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 5,0 \text{ m}} - 1 \right) \\
 &= \underline{\underline{3,0 \cdot 10^3 \text{ N}}}
 \end{aligned}$$

Normalkrafta er altså ca. 5 ganger personens tyngde, dvs. personen “kjenner $5G$ ” i dagligtale.

Oppgave 9

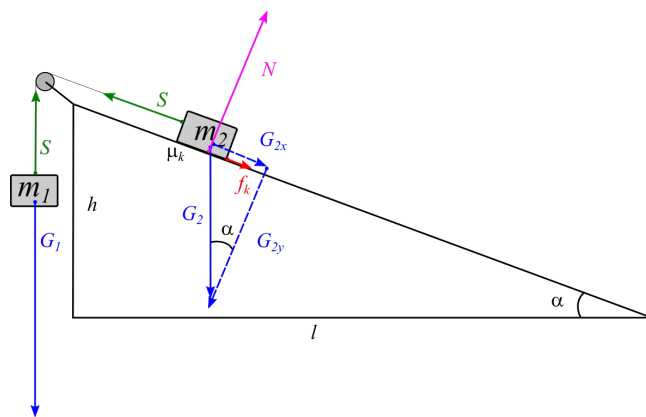
I starten er farten null/liten, slik at det essensielt er G som virker og kula har konstant akselerasjon lik g en kort stund. Etterhvert som farten til kula øker, vil luftmotstanden $F_D = kv^2$ øke, mens tyngdekraften $G = mg$ er konstant. Dette gjør at akselerasjonen avtar mot null.

Følgende graf er i tråd med en slik observasjon (stigningstallet til fartsgrafen tilsvarer akselerasjonen; bratt i starten; avtar mot 0 etterhvert):



Oppgave 10

a) Figuren under viser kreftene som virker: tyngdekraftene G_1 og G_2 , snordraget S (det samme i hver ende da snora er masseløs), samt glidefriksjonen f_k og normalkrafta N på kloss 2.



b) Newtons 2. lov på klossene (klossene får samme absolutverdi for akselerasjonen da de henger sammen i snora, og vi velger pos. retning for kloss 2 oppover skråplanet):

$$\begin{aligned}\sum F_1 &= m_1 a \\ m_1 g - S &= m_1 a \\ S &= m_1 (g - a)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum F_{2x} &= m_2 a \\ S - G_{2x} - f_k &= m_2 a \\ S - m_2 g \sin \alpha - \mu_k m_2 g \cos \alpha &= m_2 a && (\text{Glidefriksjonen er } f_s = \mu_k N = \mu_k m g \cos \alpha) \\ m_1 (g - a) - m_2 g \sin \alpha - \mu_k m_2 g \cos \alpha &= m_2 a && (\text{Setter inn for } S) \\ a (m_2 + m_1) &= m_1 g - m_2 g \sin \alpha - \mu_k m_2 g \cos \alpha \\ a &= \frac{m_1 - m_2 \sin \alpha - \mu_k m_2 \cos \alpha}{m_1 + m_2} g\end{aligned}$$

Her er skråvinkelen α lik

$$\begin{aligned}\tan \alpha &= \frac{h}{l} \Rightarrow \alpha = \tan^{-1} \left(\frac{h}{l} \right) \\ \alpha &= \tan^{-1} \left(\frac{1,0 \text{ m}}{2,5 \text{ m}} \right) \\ &= \underline{21,8^\circ}\end{aligned}$$

Akselerasjonen blir

$$\begin{aligned} a &= \frac{2,0 \text{ kg} - 1,5 \text{ kg} \sin 21,8^\circ - 0,40 \cdot 1,5 \text{ kg} \cdot \cos 21,8^\circ}{2,0 \text{ kg} + 1,5 \text{ kg}} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \\ &= 2,48 \text{ m/s}^2 \\ &\approx \underline{\underline{2,5 \text{ m/s}^2}} \end{aligned}$$

Oppgave 11

Bevaring av bevegelsesmengde for klossene gir:

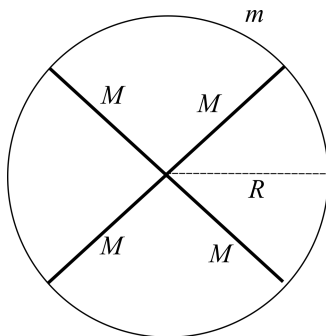
$$0 = mu + 2mv \Rightarrow v = -\frac{u}{2}$$

Bevaring av energi gir

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} kx^2 &= \frac{1}{2} mu^2 + \frac{1}{2} \cdot 2m \cdot v^2 \\ \frac{1}{2} kx^2 &= \frac{1}{2} mu^2 + \frac{1}{2} \cdot 2m \cdot \left(-\frac{u}{2}\right)^2 \\ kx^2 &= mu^2 + \frac{1}{2} mu^2 \\ kx^2 &= \frac{3}{2} mu^2 \\ u &= \underline{\underline{\sqrt{\frac{2}{3} \frac{kx^2}{m}}}} \end{aligned}$$

Oppgave 12

a) Gitt følgende rotor, som består av 4 tynne stenger med masse M og lengde R som roterer om den ene enden, samt en tynnvegget sylinder (ring) med masse m og radius R :



Trehetsmomentet er (med selvforklarende notasjon)

$$\begin{aligned} I &= 4I_{stang} + I_{ring} \\ &= 4 \cdot \frac{1}{3} MR^2 + mR^2 \\ &= \underline{\underline{\frac{4}{3} MR^2 + mR^2}} \end{aligned}$$

b) Anta at motoren virker på rotoren med et konstant dreiemoment τ om rotorens sentrum. Newton 2. for rotasjon:

$$\begin{aligned} \sum \tau &= I\alpha \\ \tau &= I\alpha \Rightarrow \alpha = \frac{\tau}{I} \end{aligned}$$

Ettersom vinkelakselerasjonen blir konstant, har vi følgende bevegelseslikning for rotasjonsbevegelsen:

$$\omega = \omega_0 + \alpha t \Rightarrow t = \frac{\omega - \omega_0}{\alpha}$$

Når den starter med $\omega_0 = 0$, blir tiden til den når en vinkelfart ω lik

$$\begin{aligned} t &= \frac{\omega}{\alpha} \\ &= \frac{\omega}{\frac{\tau}{I}} \\ &= \frac{\omega I}{\tau} \end{aligned}$$

Oppgave 13

Trehetsmomentet til et rullende legeme med masse M og radius R er på formen $I = c \cdot MR^2$, der koeffisienten c er forholdet mellom kinetisk energi knyttet til legemets rotasjon om massesenteret, og kinetisk energi knyttet til translasjon av massesenteret; $c = \frac{1}{2}I\omega^2 / \frac{1}{2}Mv^2$. Jo mindre c -verdi, jo mindre kinetisk energi er “bundet opp” i rotasjonsbevegelse, og desto raskere flytter massesenteret seg nedover skråplanet.

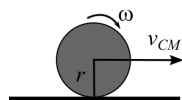
De oppgitte legemene har følgende c -verdier:

Legeme	c -verdi
A	2/5
B	2/3
C	1/2
D	1

Når de slippes samtidig fra en gitt høyde over bunnen av skråplanet, blir rekkefølgen over “målinjen” derfor (stigende verdi av c): A, C, B, D.

Oppgave 14

Vi har gitt at en massiv sylinder med radius r ruller uten å gli på et horisontalt underlag med konstant vinkelfart ω , og sylinderens massesenter har konstant fart v_{CM} , som vist på figuren under:



Vi skal avgjøre hvilken av følgende påstander er riktig:

- ☐ Sylindren sin totale kinetiske energi er $\frac{1}{2}mv_{CM}^2$.
- ☐ Sylindren mister mekanisk energi etterhvert som den ruller.
- ☐ I denne situasjonen er $v_{CM} = \omega r$
- ☐ I denne situasjonen er $v_{CM} > \omega r$
- ☐ I denne situasjonen er $v_{CM} < \omega r$

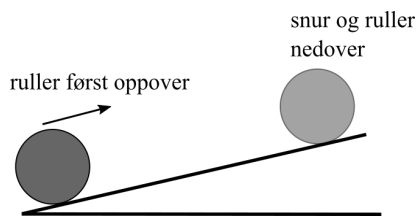
Ettersom både v_{CM} og ω er konstante, er også mekanisk energi (dvs. summen av kinetisk energi for rotasjon og translasjon) konstant - så påstanden om at sylindren mister mekanisk energi er **feil**. Den totale kinetiske energien K på grunn av rotasjon om massesenteret samt translasjon av massesenteret er gitt ved

$$K = \frac{1}{2}mv_{CM}^2 + \frac{1}{2}I\omega^2,$$

der I er sylindrens trehetsmoment. Påstanden om at total kinetisk energi er lik $\frac{1}{2}mv_{CM}^2$ er altså **feil**.

Ettersom sylindren ruller uten å gli, gjelder imidlertid rullebetingelsen $v_{CM} = \omega r$, som er den **riktige** påstanden.

b) Vi får gitt at den samme sylindren nå ruller uten å gli oppover et skråplan, til den stopper opp og ruller nedover igjen, som illustrert under:



Vi skal nå avgjøre hvilken av følgende påstander er riktig:

- ☐ Normalkrafta på sylindren avtar oppover skråplanet.
- ☐ Det virker hele tiden en friksjonskraft fra underlaget på sylindren.
- ☐ Sylindrens akselerasjon er null i punktet der den snur.
- ☐ Sylindrens akselerasjon endrer fortegn i punktet der den snur.
- ☐ Sylindren mister mekanisk energi oppover skråplanet.

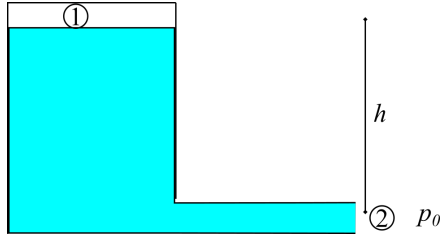
Normalkrafta $N = mg \cos \alpha$, så den er konstant oppover skråplanet. Kraftsummen på sylindren er konstant, så akselerasjonen kan ikke endre verdi eller retning. Men ettersom vinkelfarten avtar, må det være et netto dreiemoment om massesenteret - og dette er det hvilefriksjonen som besørger. Den riktige påstanden er altså at **det hele tiden virker en friksjonskraft fra underlaget på sylindren**.

Ettersom sylindren ikke glir mot underlaget, er kontaktpunktet i ro i forhold til underlaget, slik at hvilefriksjonen ikke utfører noe arbeid på sylindren - slik at mekanisk energi bevart.

Fluidmekanikk og bølgefysikk

Oppgave 15

a) På figuren under er punkt 1 vannspeilet inne i tanken er trykket er $p_1 = 200 \text{ kPa}$, mens punkt 2 er utsiden av dysa der trykket er $p_2 = p_0 = 100 \text{ kPa}$.



Bernoullis likning uten tap mellom punktene:

$$p_1 + \rho g y_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho g y_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

Bernoullis likning er en energibevareningslikning: væskas totale energi (i form av “indre energi”/trykk; potensiell energi og kinetisk energi) er konstant.

b) Forenklinger: setter $v_1 \approx 0$ da vannspeilet har mye større tverrsnitt enn dysa. Velger i tillegg nullpunkt for potensiell energi ved dyseutløpet, slik at $y_2 = 0$ og $y_1 = h$. Innsatt i Bernoullis likning:

$$\begin{aligned} p_1 + \rho g h &= p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 \\ v_2 &= \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2 + \rho g h)}{\rho}} \\ &= \sqrt{\frac{2(200 \cdot 10^3 \text{ Pa} - 100 \cdot 10^3 \text{ Pa} + 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,20 \text{ m})}{1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3}} \\ &= 14,3 \text{ m/s} \\ &\approx \underline{\underline{14 \text{ m/s}}} \end{aligned}$$

c) Vi skal nå ta hensyn til tap i to enkeltmotstander med tapskoeffisienter hhv. $\zeta_1 = 1,0$ og $\zeta_2 = 0,50$. Disse gir opphav til en total tapshøyde h_e lik

$$h_e = (\zeta_1 + \zeta_2) \cdot \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g}.$$

Bernoullis likning med tapsledd gir nå (mellom de samme to punktene som i forrige oppgave):

$$\begin{aligned}\frac{p_1}{\rho g} + y_1 + \frac{1}{2} \frac{v_1^2}{g} &= \frac{p_2}{\rho g} + y_2 + \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} + h_e \\ \frac{p_1}{\rho g} + h &= \frac{p_2}{\rho g} + \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} + h_e && \text{(Samme forenklinger/nullnivå som i a))} \\ \frac{p_1}{\rho g} + h &= \frac{p_2}{\rho g} + \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} + (\zeta_1 + \zeta_2) \cdot \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} && \text{(Setter inn for tapshøyde } h_e) \\ \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} (1 + \zeta_1 + \zeta_2) &= \frac{(p_1 - p_2)}{\rho g} + h \\ v_2 &= \sqrt{\frac{2g}{1 + \zeta_1 + \zeta_2} \left(\frac{(p_1 - p_2)}{\rho g} + h \right)} \\ &= \sqrt{\frac{2}{1 + \zeta_1 + \zeta_2} \left(\frac{(p_1 - p_2) + \rho g h}{\rho} \right)} \\ &= \sqrt{\frac{2}{1 + 1,0 + 0,50} (200 \cdot 10^3 \text{ Pa} - 100 \cdot 10^3 \text{ Pa} + 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,20 \text{ m})} \\ &= 9,03 \text{ m/s} \\ &\approx \underline{\underline{9,0 \text{ m/s}}}\end{aligned}$$

Oppgave 16

Vi har gitt en fysisk pendel i form av en massiv, jevntykk stang med masse M og lengde L som er festet til en vegg og svinger om den ene enden med små utslag uten friksjon. Vi skal avgjøre hvilken av følgende påstander er riktig:

- ☐ Hvis lengden L dobles, halveres svingetiden.
- ☐ Svingetiden er uavhengig av massen M .
- ☐ Hvis massen M dobles, dobles svingetiden.
- ☐ Svingetiden er uavhengig av lengden L .
- ☐ Hvis lengden L dobles, dobles svingetiden.

Svingetiden til en fysisk pendel med masse M er for små utslag gitt ved

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{Mgh}},$$

der I er treghetsmomentet om opphengingspunktet og h er avstanden mellom massesenteret og rotasjonsaksen. For en uniform, massiv stang med masse M og lengde L som svinger om den ene enden er

$$I = \frac{1}{3} ML^2, \quad h = \frac{L}{2},$$

$$\begin{aligned}T &= 2\pi \sqrt{\frac{\frac{1}{3} ML^2}{Mg \cdot \frac{L}{2}}} \\ &= 2\pi \sqrt{\frac{2}{3} \frac{L}{g}}\end{aligned}$$

Altså: svingetiden er **uavhengig** av massen M , som er den riktige påstanden.

Oppgave 17

Fra forrige oppgave har vi sammenhengen

$$\begin{aligned}
 T &= 2\pi\sqrt{\frac{I}{Mgh}} \Rightarrow I = \left(\frac{T}{2\pi}\right)^2 \cdot Mgh \\
 I &= \left(\frac{4,0\text{ s}}{2\pi}\right)^2 \cdot 1,0\text{ kg} \cdot 9,81\text{ m/s}^2 \cdot 0,20\text{ m} \\
 &= 0,795\text{ kgm}^2 \\
 &\approx \underline{\underline{0,80\text{ kgm}^2}}
 \end{aligned}$$

Oppgave 18

a) Kriteriet for svak demping er at dempingskonstanten b oppfyller

$$\frac{b}{2m} < \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Her er

$$\begin{aligned}
 \frac{b}{2m} &= \frac{1,0\text{ kg/s}}{2 \cdot 0,50\text{ kg}} = \underline{1,0\text{ s}^{-1}} \\
 \omega_0 &= \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{50\text{ N/m}}{0,50\text{ kg}}} = \underline{10\text{ s}^{-1}}
 \end{aligned}$$

Altså er $b/2m < \omega_0$, og systemet er svakt dempet.

b) Amplituden til en (svakt) dempet svingning som funksjon av tiden er gitt ved

$$A(t) = A_0 e^{-\frac{b}{2m}t},$$

der A_0 er amplituden ved $t = 0$, b er dempingskonstanten og m er massen til det svingende legemet. Amplituden for bevegelsen etter en viss tid blir da

$$\begin{aligned}
 A(t) &= A_0 e^{-\frac{b}{2m}t} \\
 &= 0,40\text{ m} \cdot e^{-1,0\text{ s}^{-1} \cdot 3,0\text{ s}} \\
 &= 0,0199\text{ m} \\
 &\approx \underline{\underline{0,020\text{ m}}}
 \end{aligned}$$

Oppgave 19

Amplituden $A(\omega)$ for en tvungen svingning for en masse m som påvirkes av ytre kraft $F(t) = F_0 \sin \omega t$ er gitt ved

$$A(\omega) = \frac{F_0}{\sqrt{m^2(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + b^2\omega^2}},$$

der $\omega_0^2 = k/m$ og dempeleddet er b . Ettersom denne dempingen er oppgitt å være udempet, blir $b = 0$

og vi får

$$\begin{aligned}
 A(\omega) &= \frac{F_0}{\sqrt{m^2(\omega^2 - \omega_0^2)^2}} \\
 &= \frac{F_0}{m(\omega^2 - \omega_0^2)} \\
 &= \frac{F_0}{m\left(\omega^2 - \frac{k}{m}\right)} \quad (\text{Her er } \omega_0^2 = \frac{k}{m}) \\
 &= \frac{50 \text{ N}}{0,20 \text{ kg} \left((30 \text{ s}^{-1})^2 - \frac{90 \text{ N/m}}{0,20 \text{ kg}} \right)} \\
 &= \underline{\underline{0,56 \text{ m}}}
 \end{aligned}$$

Oppgave 20

a) Vi får gitt at en gitarstreng med konstant lineær massetetthet μ er spent opp i begge ender, og snorstrammingen ("tension") økes gradvis. Vi skal avgjøre hvilken av følgende påstander er riktig når en bølgepuls sendes langs den stadige strammere strengen:

- ☐ Bølgefarten er proporsjonal med snorstrammingen.
- ☐ Bølgefarten er omvendt proporsjonal med snorstrammingen.
- ☐ Bølgefarten er proporsjonal med kvadratroten av snorstrammingen.
- ☐ Bølgefarten er omvendt proporsjonal med kvadratroten av snorstrammingen.
- ☐ Bølgefarten er konstant og uavhengig av snorstrammingen.

Sammenhengen mellom snorstramming F_T og bølgefart v er gitt ved

$$v = \sqrt{\frac{F_T}{\mu}}.$$

Dette viser at bølgefarten er **proporsjonal med kvadratroten av snorstrammingen**; $v \propto \sqrt{F_T}$.

b) Vi har gitt to gitarstrenger har samme lengde, men ulike lineære massetettheter lik hhv. μ og 2μ . De to strengene gis identisk snorstramming ("tension"), og settes i vibrasjoner slik at begge strengene svinger i grunnfrekvensen. Vi skal avgjøre hvilken av følgende påstander er riktig:

- ☐ Strengen med massetetthet μ har ca. 41 % høyere grunnfrekvens enn strengen med 2μ .
- ☐ Strengene har identiske grunnfrekvenser.
- ☐ Strengen med massetetthet μ har ca. 41 % lavere grunnfrekvens enn strengen med 2μ .
- ☐ Strengen med massetetthet μ har halvparten så stor grunnfrekvens som strengen med 2μ .
- ☐ Strengen med massetetthet μ har dobbelt så stor grunnfrekvens som strengen med 2μ .

Grunnfrekvensen f_1 er bestemt av sammenhengen

$$f_1 = \frac{v}{2L} = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{F_T}{\mu}}$$

Ettersom L og F_T er de samme for de to strengene, og kun massetettheten varierer, blir forholdet mellom grunnfrekvensene til strengen med massetetthet hhv. μ og 2μ lik

$$\frac{\frac{1}{\sqrt{u}}}{\frac{1}{\sqrt{2u}}} = \sqrt{2} \approx \underline{1,41}$$

Grunnfrekvensen til den tynneste strengen er altså 1,41 ganger høyere, dvs. 41 % høyere, enn tilsvarende for den tykkeste strengen.